

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Facultad de Ciencias Económicas
Curso: Modelos Probabilísticos II. XS-0123- QUIZ #1
Distribuciones de Probabilidad conjunta

Profesor: Andrey Zamora A.

2025/09/05

Nombre: _____

Carnet o Cédula: _____

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que cada una de las respuestas debe evidenciar de manera explícita los pasos que le llevan a la resolución del problema planteado y **simplificar al máximo** los resultados finales, de acuerdo con lo visto en clase. No se reciben reclamos de partes escritas en lápiz. Esta prueba es individual, por lo que no se permite el intercambio de materiales. Tiempo estimado 70 minutos
Total 24 puntos

1.

$$p_{XY}(x, y) = \begin{cases} k \cdot (x + y), & \text{para } x = 0, 1, 2, 3; y = 0, 1, 2 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- (a) Determine el valor de k para que esta sea una función de densidad de probabilidad conjunta válida. [3 puntos]
 - (b) Determine la función marginal para X y Y $f_X(x)$ y $f_Y(y)$. [6 puntos]
 - (c) Determine la función condicional de Y dado $X=x$ y úsela para calcular $f_{Y|X=x}(Y=2|X=1)$ [3 puntos]
 - (d) Calcule la $\text{Var}(X)$ [5 puntos]
2. Sea X la cantidad de dinero (en dólares) que gasta un vendedor en gasolina durante el día y Y es la correspondiente cantidad de dinero (en dólares) que se le paga en comisiones al día. La densidad conjunta de esas dos variables aleatorias está dada por

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} M \cdot \left(\frac{20-x}{x} \right), & \text{para } 10 < x < 20, \frac{x}{2} < y < x \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- (a) Grafique la región de integración [2 puntos]
- (b) Determine el valor de M para que esta sea una función de densidad conjunta válida. [4 puntos]
- (c) Determine la función marginal para X , es decir, $f_X(x)$ [4 puntos]
- (d) Determine la función condicional de Y dado $X=12$, es decir, $f_{Y|X}(y|X=12)$ [3 puntos]

$$\frac{(20-x)}{x} \cdot \frac{x}{2}$$

29 pts

96,67

Ejercicio 1

		X				$K(X+Y)$
a)		0	1	2	3	$K(1) = k$
Y	0	0	k	2k	3k	6k
	1	k	2k	3k	4k	10k
	2	2k	3k	4k	5k	14k
		3k	6k	9k	12k	14+

$$14 + 10 + 6k = 30k = 1$$

$$\Rightarrow k = \frac{1}{30}$$

$$3k + 6k + 9k + 12k = 1$$

$$30k = 1$$

$$\Rightarrow k = \frac{1}{30}$$

3

b) como $k = \frac{1}{30}$

$$\Rightarrow f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{10} & \text{si } x=0 \\ \frac{1}{10} & \text{si } x=1 \\ \frac{2}{10} & \text{si } x=2 \\ \frac{2}{5} & \text{si } x=3 \\ 0 & \text{en o.c.} \end{cases}$$

3

$$\Rightarrow f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{5} & \text{si } y=0 \\ \frac{1}{3} & \text{si } y=1 \\ \frac{7}{15} & \text{si } y=2 \\ 0 & \text{en o.c.} \end{cases}$$

3

c)

$$f_{Y|X} = \frac{f(X,Y)}{f_X(X)}$$

$$f_{Y|X}(Y=2|X=1) = \frac{1}{30} (1+2)$$

función condicional
en la última
línea

3

$$= \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$$

$$d) \text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$E(X^2) = 0^2 \cdot \frac{1}{10} + 1^2 \cdot \frac{1}{5} + 2^2 \cdot \frac{3}{10} + 3^2 \cdot \frac{2}{5}$$

$$= 0 + \frac{1}{5} + \frac{6}{5} + \frac{18}{5}$$

$$= 5$$

$$E(X) = 0 \cdot \frac{1}{10} + 1 \cdot \frac{1}{5} + 2 \cdot \frac{3}{10} + 3 \cdot \frac{2}{5}$$

$$= 0 + \frac{1}{5} + \frac{3}{5} + \frac{6}{5}$$

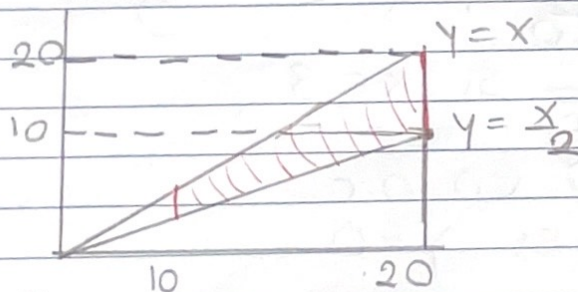
$$= \frac{10}{5} = 2$$

$$\text{Var}(X) = 5 - (2)^2$$

$$= 5 - 4 = 1 \quad ? \quad 4,5 \text{ pts}$$

Ejercicio 2.

a)



1,5

$$b) \int_{10}^{20} \int_{\frac{x}{2}}^x M \left(\frac{20-x}{x} \right) dy dx = 1$$

$$= M \int_{10}^{20} \left(\frac{20-x}{x} \right) y \Big|_{\frac{x}{2}}^x dx = 1$$

$$= M \int_{10}^{20} \left(\frac{20-x}{x} \right) \left(x - \frac{x}{2} \right) dx = 1$$

$$= M \int_{10}^{20} 20-x - \frac{20-x}{2} dx = 1$$

$$= M \int_{10}^{20} \frac{20-x}{2} dx = 1$$

$$= M \int_{10}^{20} 10 - \frac{x}{2} dx = 1$$

Continuación en la otra hoja

$$\frac{x^2}{2}$$

$$M \left(10x - \frac{x^2}{4} \middle| \begin{matrix} 20 \\ 10 \end{matrix} \right) = 1$$

$$M \left(\frac{10(20) - \frac{(20)^2}{4}}{4} - \left(\frac{10(10) - \frac{(10)^2}{4}}{4} \right) \right) = 1$$

$$M (100 - 75) = 1$$

$$M (25) = 1$$

$$25M = 1$$

$$M = \frac{1}{25}$$

4

$$c) f_x(x) = \int_{\frac{x}{2}}^x \frac{1}{25} \left(\frac{20-x}{x} \right) dy$$

$$= \frac{1}{25} \left(\frac{20-x}{x} \right) y \bigg|_{\frac{x}{2}}^x$$

$$= \frac{1}{25} \left(\frac{20-x}{x} \right) \left(x - \frac{x}{2} \right)$$

$$= \frac{1}{25} \left(\frac{20-x}{x} \right) \left(\frac{x}{2} \right)$$

$$= \frac{20-x}{50}$$

$$f_x(x) = \begin{cases} \frac{20-x}{50} & \text{si } 10 < x < 20 \\ 0 & \text{en o.c.} \end{cases}$$

4

$$d) f_{y|x=12} (y|x=12) = \frac{f_{xy}(x,y)}{f_x(x=12)}$$

$$\frac{50(20-x)}{25x(20-x)}$$

$$\frac{\frac{1}{25} \left(\frac{20-x}{x} \right)}{\frac{20-x}{50}}$$

$$= \frac{2}{x}$$

3

$$\text{Como } x = 12$$

$$\Rightarrow f_{y|x=12} (y|x=12) = \frac{1}{6}, 6 < y < 12$$

función condicional ejercicio 1) c)

$$f(y|x=0) = \left(\frac{1}{30} (0+y) \right) \quad f(y|x=1) = \left(\frac{1}{30} (1+y) \right)$$
$$= \frac{y}{30} \quad = \frac{(1+y)}{30}$$

$$f(y|x=2) = \left(\frac{1}{30} (2+y) \right) \quad f(y|x=3) = \left(\frac{1}{30} (3+y) \right)$$
$$= \frac{(2+y)}{30} \quad = \frac{(3+y)}{30}$$

$$f(y|x=x) = \begin{cases} \frac{y}{30} & \text{si } x=0 \\ \frac{(1+y)}{30} & \text{si } x=1 \\ \frac{(2+y)}{30} & \text{si } x=2 \\ \frac{(3+y)}{30} & \text{si } x=3 \\ 0 & \text{en o.c.} \end{cases}$$

$$f_{y|x}(y=2|x=1) = \frac{(1+2)}{30}$$
$$= \frac{3}{30}$$
$$= \frac{1}{10} \checkmark$$

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Facultad de Ciencias Económicas
Curso: Modelos Probabilísticos II. XS-0123- QUIZ #2
Distribuciones de Probabilidad conjunta

Profesor: Andrey Zamora A.

2025/09/30

Nombre: _____

Carnet o Cédula: _____

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que cada una de las respuestas debe evidenciar de manera explícita los pasos que le llevan a la resolución del problema planteado y **simplificar al máximo** los resultados finales, de acuerdo con lo visto en clase. No se reciben reclamos de partes escritas en lápiz. Esta prueba es individual, por lo que no se permite el intercambio de materiales. Tiempo estimado 70 minutos
Total 24 puntos

1. Sean X, Y variables aleatorias continuas con función de densidad de probabilidad conjunta $f_{X,Y}(x, y)$ definida por

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} k(2x + y) & \text{si } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{en otra parte} \end{cases}$$

- (a) Determine el valor de k para que esta sea una función de densidad de probabilidad conjunta válida. [3 puntos]
- (b) Grafique la región de integración [1 punto]
- (c) Encuentre la $\mathbb{P}\left(X < \frac{1}{2} \mid Y < \frac{1}{4}\right)$ [4 puntos]
- (d) Encuentre la $\mathbb{P}\left(2X < 1 \mid X + Y < 1\right)$ [6 puntos]
2. Para la $f(x, y)$ discreta dada por la tabla, e igual a cero en los demás casos:

X \ Y	Y		
	0	1	2
-2	1/8	?	1/4
2	?	1/8	?

- (a) Complete la tabla anterior de manera tal que represente a una función de probabilidad conjunta [3 puntos]
- (b) Calcule $Cov(X, Y)$ [5 puntos]
- (c) ¿Son X y Y independientes? [2 puntos]

100

Exc! →

Ejercicio 1

a) $\int_0^1 \int_0^1 k(2x+y) dy dx = 1$

$$k \int_0^1 \left(2xy + \frac{y^2}{2} \right) \Big|_0^1 dx = 1$$

$$\Rightarrow k \int_0^1 \frac{2x + 1}{2} dx = 1$$

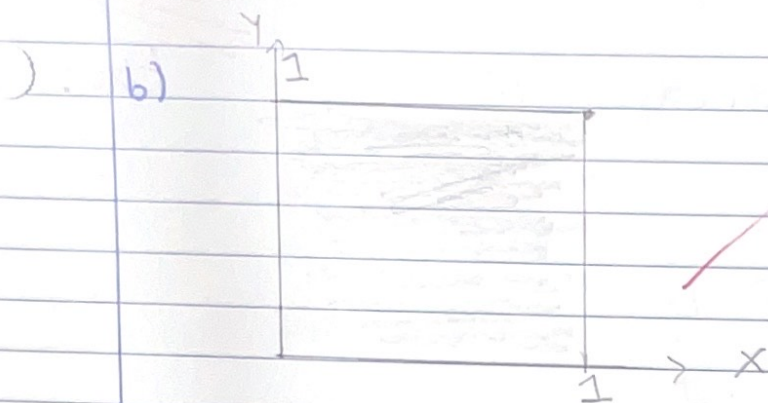
$$k \left(x^2 + \frac{x}{2} \right) \Big|_0^1 = 1$$

$$k \left(1 + \frac{1}{2} \right) = 1$$

$$\left(\frac{3k}{2} \right) = 1$$

$$3k = 2$$

$$\Rightarrow k = \frac{2}{3}$$



c) $P(X < \frac{1}{2} | Y < \frac{1}{4}) = \frac{P(X < \frac{1}{2} \cap Y < \frac{1}{4})}{P(Y < \frac{1}{4})}$

$$f_Y(y) = \int_0^1 \frac{2}{3}(2x+y) dx$$

$$= \frac{2}{3} (x^2 + xy) \Big|_0^1$$

$$= \frac{2}{3} (1 + y)$$

$$= \frac{2 + 2y}{3}$$

$$P(Y < \frac{1}{4}) = \int_0^{\frac{1}{4}} \frac{2}{3} (1+y) dy$$

$$= \frac{2}{3} \int_0^{\frac{1}{4}} (1+y) dy$$

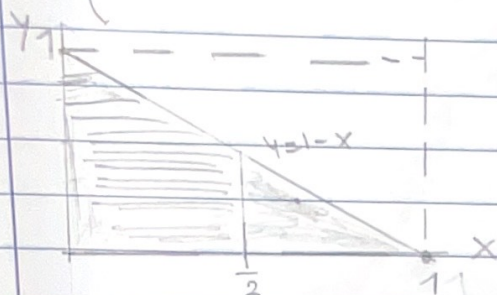
$$= \frac{2}{3} \left(y + \frac{y^2}{2} \Big|_0^{\frac{1}{4}} \right)$$

$$= \frac{2}{3} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{32} \right)$$

$$= \frac{3}{16}$$

Continuación otra hoja

d) $P(2x < 1 \mid X+Y < 1) = \frac{P(2x < 1 \cap X+Y < 1)}{P(X+Y < 1)}$



$$X+Y < 1$$

$$\Rightarrow Y < 1-X$$

$$2x < 1$$

$$x < \frac{1}{2}$$

$$P(2x < 1 \cap X+Y < 1) = \int_0^{\frac{1}{2}} \int_0^{1-x} \frac{2}{3} (2x+y) dy dx$$

$$= \frac{2}{3} \int_0^{\frac{1}{2}} \left[2xy + \frac{y^2}{2} \right]_0^{1-x} dx$$

$$= \frac{2}{3} \int_0^{\frac{1}{2}} 2x(1-x) + \frac{(1-x)^2}{2} dx$$

$$= \frac{2}{3} \int_0^{\frac{1}{2}} 2x - 2x^2 + \frac{1-2x+x^2}{2} dx$$

$$= \frac{2}{3} \left(x^2 - \frac{2x^3}{3} + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} \right) \Big|_0^{\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{2}{3} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{12} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{48} \right)$$

$$= \frac{5}{24}$$

$$P(X+Y < 1) = \int_0^1 \int_0^{1-x} \frac{2}{3} (2x+y) dy dx$$

usando 1 tenemos que

$$= \frac{2}{3} \int_0^1 2x - 2x^2 + \frac{1-2x+x^2}{2} dx$$

$$= \frac{2}{3} \left(x^2 - \frac{2x^3}{3} + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} \right) \Big|_0^1$$

$$= \frac{2}{3} \left(1 - \frac{2}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \right)$$

$$= \frac{1}{3}$$

Continuación siguiente hoja

$$\begin{aligned}
) \quad C) \quad P(X < \frac{1}{2}, Y < \frac{1}{4}) &= \int_0^{\frac{1}{2}} \int_0^{\frac{1}{4}} \frac{2}{3} (2x+y) \, dy \, dx \\
 &= \frac{2}{3} \int_0^{\frac{1}{2}} \left(2xy + \frac{y^2}{2} \right) \Big|_0^{\frac{1}{4}} \, dx \\
 &= \frac{2}{3} \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{32} \right) \, dx \\
 &= \frac{2}{3} \left(\frac{x^2}{4} + \frac{x}{32} \right) \Big|_0^{\frac{1}{2}} \\
 &= \frac{2}{3} \left(\frac{1}{16} + \frac{1}{64} \right) \\
 &= \frac{5}{96}
 \end{aligned}$$

C) Evaluamos las anteriores probabilidades y llegamos a que

$$\begin{aligned}
 P(X < \frac{1}{2} | Y < \frac{1}{4}) &= \frac{\frac{5}{96}}{\frac{3}{16}} \\
 &= \frac{5}{18} \approx 0,277
 \end{aligned}$$

~~XXXXXXXXXX~~

$$d) P(2X < 1 \mid X+Y < 1) = \frac{5}{24}$$

$$\frac{1}{3}$$

$$= \frac{5}{8} \approx 0,625$$

Ejercicio 2

a)

		Y				
		0	1	2		$\frac{3}{8}$
X	-2	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
	2	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$	
		$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	1	

$$b) E[X] = -2 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{2}$$

$$= -1 + 1$$

$$= 0$$

$$E[Y] = 0 \cdot \frac{3}{8} + 1 \cdot \frac{1}{4} + \frac{3}{8} \cdot 2$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{6}{8}$$

$$= 1$$

$$E[XY] = (1 \cdot -2) \frac{1}{8} + (1 \cdot 2) \frac{1}{8} + (2 \cdot -2) \frac{1}{4} + (2 \cdot 2) \frac{1}{8}$$

Se descartan los casos de cero

$$= \frac{-2}{8} + \frac{2}{8} + \frac{-4}{4} + \frac{4}{8}$$

$$= -\frac{1}{2}$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$$

$$= -\frac{1}{2} - 0 \cdot 1$$

$$= -\frac{1}{2}$$

c) Y, X no son independientes $\text{Cov}(X, Y) \neq 0$

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Facultad de Ciencias Económicas
Curso: Modelos Probabilísticos II. XS-0123- QUIZ #3
Método de distribución y de transformaciones

Profesor: Andrey Zamora A.

2025/09/30

Nombre: _____

Carnet o Cédula: _____

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que cada una de las respuestas debe evidenciar de manera explícita los pasos que le llevan a la resolución del problema planteado y **simplificar al máximo** los resultados finales, de acuerdo con lo visto en clase. No se reciben reclamos de partes escritas en lápiz. Esta prueba es individual, por lo que no se permite el intercambio de materiales. Tiempo estimado 70 minutos
Total 15 puntos

- [4 puntos] 1. Sea X una variable aleatoria con distribución exponencial de parámetro $\lambda > 0$ definida por

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x > 0 \\ 0, & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Sea $U = \sqrt{X}$. Obtenga la función de densidad de U , es decir, $f_U(u)$, utilizando el método de distribución.

- [5 puntos] 2. Sea X una v.a con distribución gama, es decir, $X \sim \text{Gamma}(n, \lambda)$ y sea $U = e^x$. Determine la función de densidad de U .

SUGERENCIA: Tome en cuenta que una forma alternativa de definir la función de densidad Gamma en términos de X , es decir, $X \sim \text{Gamma}(\alpha, \lambda)$ está dada por:

$$f_X(X) = \begin{cases} \frac{\lambda(\lambda x)^{\alpha-1} \cdot e^{-\lambda x}}{\Gamma(\alpha)} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

- [6 puntos] 3. Sean X, Y variables aleatorias continuas con función de densidad de probabilidad conjunta $f_{X,Y}(x, y)$ definida por

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 6(1-y) & \text{si } 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Sea $U = \frac{X}{Y}$ y $V = Y$. Obtenga la función de densidad de U , es decir, $f_U(u)$

Ejercicio 1

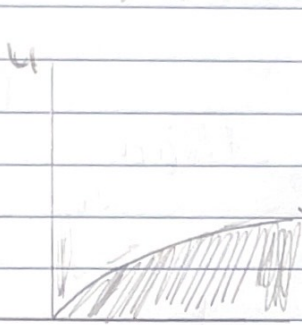
100

Análisis de extremos

Si $X=0 \Rightarrow u=0$

Si $X \rightarrow +\infty \Rightarrow u \rightarrow 1$

Método de distribución

$$P(U \leq u) = P(\sqrt{X} \leq u) = P(X \leq u^2)$$


$$F_U(u) = \int_0^{u^2} e^{-\lambda x} dx$$

$$F_U(u) = \left[-\frac{e^{-\lambda x}}{\lambda} \right]_0^{u^2}$$

$$F_U(u) = -\frac{e^{-\lambda u^2}}{\lambda} + \frac{1}{\lambda}$$

$$f_U(u) = \frac{dF_U(u)}{du} = -e^{-\lambda u^2} \cdot -2\lambda u$$

$$= 2\lambda u e^{-\lambda u^2}$$

$$f_U(u) = \begin{cases} 2\lambda u e^{-\lambda u^2} & \text{si } u > 0 \\ 0 & \text{en } 0 \leq u \leq 1 \end{cases}$$

Verificación

$$\int_0^1 2\lambda u e^{-\lambda u^2} du$$

$$= \left[-\frac{e^{-\lambda u^2}}{\lambda} \right]_0^1$$

$$= -\frac{e^{-\lambda}}{\lambda} + \frac{1}{\lambda}$$

$$= \frac{1 - e^{-\lambda}}{\lambda}$$

$$= 1$$

$$f(u) = u \quad g'(u) = e^{-\lambda u^2}$$

$$g(u) = -\frac{e^{-\lambda u^2}}{\lambda}$$

$$du = 1$$

$$e^{(\ln(u))^n}$$

~~scribbled out text~~

Ejercicio 2

Si $X \sim \text{gamma}(n, 1)$

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{\lambda(\lambda x)^{n-1}}{\Gamma(n)} e^{-\lambda x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{en o.c.} \end{cases}$$

Transformación

$$u = e^x$$

$$\ln(u) = x \quad \{ \quad h^{-1}(u)$$

$$\frac{dh^{-1}}{du} = \frac{1}{u}$$

$$f_U(u) = \frac{\lambda(\lambda \ln(u))^{n-1}}{\Gamma(n)} e^{-\lambda \ln(u)}$$

$$\cdot \frac{1}{u}$$

$$= \frac{\lambda(\lambda \ln(u))^{n-1} u^{-\lambda}}{\Gamma(n)} \cdot \frac{1}{u}$$

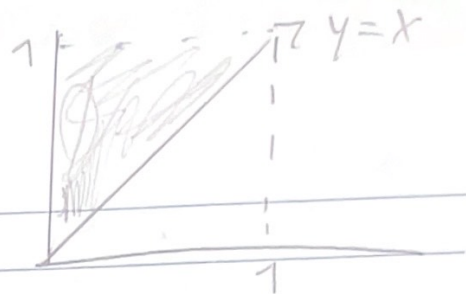
$$f_U(u) = \begin{cases} \frac{\lambda(\lambda \ln(u))^{n-1}}{\Gamma(n) (u+1)} & \text{si } u > 1 \\ 0 & \text{en o.c.} \end{cases}$$

5

Análisis de extremos

$$\begin{cases} \text{Si } x=0 \Rightarrow u=1 \\ \text{Si } x \rightarrow +\infty \Rightarrow u \rightarrow +\infty \end{cases} \quad \{ \quad u > 1$$

Ejercicio 3



$$u, v = X \{ h^{-1}(u, v) \quad v = Y \{ g^{-1}(u, v) \}$$

$$f_{u,v}(u,v) = f_{x,y}(h^{-1}(u,v), g^{-1}(u,v)) \cdot |J|$$

$$|J| = \begin{vmatrix} \frac{\partial h^{-1}}{\partial u} & \frac{\partial h^{-1}}{\partial v} \\ \frac{\partial g^{-1}}{\partial u} & \frac{\partial g^{-1}}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} v & u \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = v$$

$$f_{u,v}(u,v) = 6(1-v) \cdot v = 6v(1-v)$$

$$0 < uv < v$$

$$0 < u < 1$$

$$f_{u,v}(u,v) = \begin{cases} 6v(1-v) & 0 < u < 1-v \\ 0 & \text{en o.c.} \end{cases} \quad 0 < v < 1$$

Análisis de extremos

$$0 < x \leq y < 1$$

$$0 < uv < v$$

$$0 < u < 1 \quad (\text{multiplica } \frac{1}{v})$$

$$uv < v < 1$$

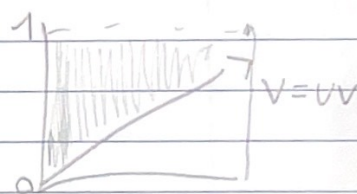
$$f_u(u) = \int_0^1 6v(1-v) dv$$

$$= 6 \int_0^1 (v - v^2) dv$$

$$= 6 \left[\frac{v^2}{2} - \frac{v^3}{3} \right]_0^1$$

$$= 6 \cdot \frac{1}{6}$$

$$= 1$$



$$f_u(u) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 < u < 1 \\ 0 & \text{en o.c.} \end{cases}$$

$$u \sim U(0,1)$$

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Facultad de Ciencias Económicas
Curso: Modelos Probabilísticos II. XS-0123- QUIZ #4
Método de distribución, transformaciones y generatriz de momntos

Profesor: J. Andrey Zamora A.

2025/11/14

Nombre: _____

Carnet o Cédula: _____

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que cada una de las respuestas debe evidenciar de manera explícita los pasos que le llevan a la resolución del problema planteado y **simplificar al máximo** los resultados finales, de acuerdo con lo visto en clase. No se reciben reclamos de partes escritas en lápiz. Esta prueba es individual, por lo que no se permite el intercambio de materiales. Tiempo estimado 70 minutos
Total 16 puntos

1. Sea (X,Y) una v.a con función de distribución conjunta definida por:

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} e^{-(x+y)} & \text{si } x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Sea $U = \frac{X}{Y}$. Obtenga la función de densidad de U , es decir, $f_U(u)$ por medio del:

[4 puntos] (a) método de transformaciones

[6 puntos] (b) método de distribución

- [3 puntos] 2. Sean X, Y variables aleatorias continuas independientes $X \sim \text{Gamma}(\alpha, 2)$, $Y \sim \chi^2_\alpha$. Sea $U = X + Y$, determine la función de densidad de U

- [3 puntos] 3. Sea X una variable aleatoria con distribución ~~geométrica~~ ^{exponencial} de parámetro $\theta = \frac{1}{3}$. Sea $U = 4 - 5X$. Obtenga la función de densidad de U , es decir, $f_U(u)$.

$$-xe^{-x} + e^{-x}$$

100

Siga así

Ejercicio 1

a) Transformación

$$u = \frac{x}{y}$$

$$\left| \frac{dh^{-1}(u)}{du} \right| = y$$

$$yu = x \Rightarrow h^{-1}(u) = yu$$

$$f_{u,y}(u,y) = e^{-(yu+y)} \cdot y$$

$$= \begin{cases} ye^{-(y(u+1))} & \text{si } u > 0, y > 0 \\ 0 & \text{en o.c.} \end{cases}$$

Análisis de extremos

$$x > 0, y > 0$$

$$\Rightarrow yu > 0 \quad (x = yu)$$

$$\Rightarrow u > 0 \quad (y > 0)$$

$$f_u(u) = \int_0^{+\infty} ye^{-(y(u+1))} dy$$

$$f(y) = y \quad g'(y) = e^{-(y(u+1))}$$

$$f'(y) = 1 \quad g(y) = \frac{e^{-(y(u+1))}}{-(u+1)}$$

$$= -\frac{ye^{-(y(u+1))}}{(u+1)} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{e^{-(y(u+1))}}{(u+1)} dy$$

$$= -\frac{ye^{-(y(u+1))}}{(u+1)} \Big|_0^{+\infty} + \frac{1}{(u+1)} \left(-\frac{e^{-(y(u+1))}}{(u+1)} \right) \Big|_0^{+\infty}$$

$$= -\frac{ye^{-(y(u+1))}}{(u+1)} \Big|_0^{+\infty} - \frac{e^{-(y(u+1))}}{(u+1)^2} \Big|_0^{+\infty}$$

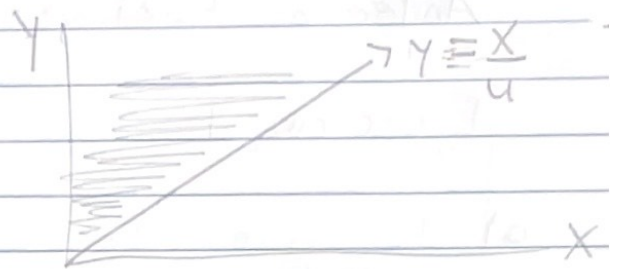
$$= \left(0 - \left(-\frac{1}{(u+1)^2} \right) \right) = \frac{1}{(u+1)^2}$$

$$f_u(u) = \begin{cases} \frac{1}{(u+1)^2} & u > 0 \\ 0 & \text{en o.c.} \end{cases}$$

Función de distribución

b)

$$\begin{aligned} F_u(u) &= P(U \leq u) \\ &= P\left(\frac{X}{Y} \leq u\right) \\ &= P\left(\frac{X}{u} \leq Y\right) \end{aligned}$$



$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_0^{\frac{y}{u}} e^{-(x+y)} dx dy$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y} dy \int_0^{\frac{y}{u}} e^{-x} dx$$

$$= \int_0^{+\infty} e^{-y} dy \left(-e^{-x} \Big|_0^{\frac{y}{u}} \right)$$

$$= \int_0^{+\infty} e^{-y} dy \cdot \left(-e^{-\frac{y}{u}} + 1 \right)$$

$$= \int_0^{+\infty} -e^{-(y(1+\frac{1}{u}))} + e^{-y} dy$$

$$= \left(0 - \frac{e^{-(y(1+\frac{1}{u}))}}{(1+\frac{1}{u})} + e^{-y} \right) \Big|_0^{+\infty}$$

$$= \left(0 - \left(\frac{1}{1+\frac{1}{u}} - 1 \right) \right)$$

$$= \left(0 - \left(\frac{1}{\frac{u+1}{u}} - 1 \right) \right)$$

$$= \left(0 - \left(\frac{u}{u+1} - 1 \right) \right) \quad \begin{matrix} -u+u+1 \\ (u+1) \end{matrix}$$

$$= \left(0 - \frac{1}{u+1} \right)$$

$$= F_u(u) = \begin{cases} \frac{1}{u+1} & \text{Si } u > 0 \end{cases}$$

$$f_u(u) = \frac{d}{du} F_u(u) = -\frac{1}{(u+1)^2}$$

$$f_u(u) = \begin{cases} \frac{1}{(u+1)^2} & \text{si } u > 0 \\ 0 & \text{en } 0, (-\infty, 0) \end{cases}$$

6

Ejercicio 2

Por generatriz de momentos

Sabemos que

$$m_X(t) = (1-2t)^{-\alpha} \quad (X \sim \Gamma(\alpha, 2))$$

$$m_Y(t) = (1-2t)^{-\frac{\alpha}{2}} \quad (Y \sim \chi^2_{\alpha})$$

$$\begin{aligned} m_U(t) &= E(e^{tU}) \\ &= E(e^{t(X+Y)}) \quad (U = X+Y) \\ &= E(e^{tX+tY}) \\ &= E(e^{tX}) \cdot E(e^{tY}) \\ &= m_X(t) \cdot m_Y(t) \\ &= (1-2t)^{-\alpha} (1-2t)^{-\frac{\alpha}{2}} \\ &= (1-2t)^{-\frac{3\alpha}{2}} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow U \sim \chi^2_{3\alpha}$$

$$\Rightarrow U \sim \Gamma\left(\frac{3\alpha}{2}, 2\right) \quad 3$$

Ejercicio 3

$$X \sim \exp\left(\frac{1}{3}\right) \quad U = 4 - 5X$$

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} e^{-\frac{x}{3}} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{en o.c.} \end{cases}$$

$$U = 4 - 5X$$

$$\Rightarrow U - 4 = -5X$$

$$\Rightarrow \frac{4-U}{5} = X \quad \left\{ \begin{array}{l} h^{-1}(u) \\ -\frac{(4-u)}{5} \end{array} \right.$$

$$f_U(u) = \frac{1}{3} e^{-\frac{(4-u)}{5}} \cdot \frac{1}{5}$$

$$= \frac{1}{15} e^{-\frac{(4-u)}{5}}$$

$$f_U(u) = \begin{cases} \frac{1}{15} e^{-\frac{(4-u)}{5}} & \text{si } 0 < u < 4 \\ 0 & \text{en o.c.} \end{cases} \quad 3$$

Análisis extremo

$$x > 0$$

$$\frac{4-u}{5} > 0$$

$$4-u > 0$$

$$4 > u > 0$$

$$u < 4$$

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Facultad de Ciencias Económicas
Curso: Modelos Probabilísticos II. XS-0123- QUIZ #5
Método de distribución, transformaciones y generatriz de moemntos

Profesor: J. Andrey Zamora A.

2025/11/18

Nombre: _____
Carnet o Cédula: _____

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que cada una de las respuestas debe evidenciar de manera explícita los pasos que le llevan a la resolución del problema planteado y **simplificar al máximo** los resultados finales, de acuerdo con lo visto en clase. No se reciben reclamos de partes escritas en lápiz. Esta prueba es individual, por lo que no se permite el intercambio de materiales. Tiempo estimado 70 minutos
Total 15 puntos

- [6 puntos] 1. Sean X, Y variables aleatorias independientes tales que $X \sim \text{Gamma}(a, \lambda)$, $Y \sim \text{Gamma}(b, \lambda)$. Además, sea $T = X + Y$ y $W = \frac{X}{X + Y}$. Obtenga la función de densidad de W , es decir, $f_W(w)$. Sugereencia utilice la versión de distribución Gamma dada por
- $$f_X(x) = \frac{1}{\Gamma(a)} (\lambda x)^a e^{-\lambda x} \frac{1}{x} \text{ si } x \geq 0$$
- [4 puntos] 2. Sean R una variable aleatoria tal que $R \sim \text{Unif}(0, 2)$. Sea $A = \pi R^2$, determine la función de densidad de A
- [5 puntos] 3. La confiabilidad de tres laboratorios de computación están siendo monitoreados. Sean X_1, X_2 y X_3 los respectivos tiempos hasta que sus sistemas fallan y requieren reparación. Los tiempos de falla son independientes uno del otro y tienen una distribución exponencial con parámetros $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3$ y $\lambda_3 = 5$. Sea M el tiempo en que el que el primer laboratorio de cómputo falla. Obtenga la función de densidad de M .